Pre-entrega 9 | IA en el flujo del proyecto

Tarea 1 — Optimización SQL

Consulta enviada a la IA

```
-- === CONSULTA 1: VISTA BASE ===
-- Propósito: consolidar información de ventas, clientes,
-- productos y categorías en una sola consulta.
SELECT v.id_cliente,
       t.region,
       v.fecha_venta,
       p.id_producto,
       p.nombre_producto,
       v.cantidad,
       c.segmento AS tipo,
       ca.nombre_categoria,
       p.precio AS precio_unitario,
       v.total_venta
FROM ventas AS v
JOIN clientes AS c ON v.id_cliente = c.id_cliente
JOIN productos AS p ON v.id_producto = p.id_producto
JOIN categorias AS ca ON p.id_categoria = ca.id_categoria
JOIN territorios AS t ON v.id_territorio = t.id_territorio;
```

Respuesta de la IA — Revisión técnica de la Consulta 1

Evaluación general: La consulta SQL está bien estructurada y no presenta problemas evidentes que justifiquen reescribirla. Sin embargo, hay tres puntos que podrían mejorarse.

1. Rendimiento de los INNER JOIN

La consulta utiliza cinco tablas relacionadas mediante identificadores. La estructura es correcta, pero convendría verificar que las columnas utilizadas en las relaciones tengan índices adecuados.

```
CREATE INDEX IX_ventas_id_cliente
ON ventas(id_cliente);
```

Este índice podría mejorar determinadas consultas que relacionan ventas con clientes, dependiendo del volumen de datos y del plan de ejecución. No recomiendo crearlo sin revisar primero los índices existentes.

2. Precio unitario

Actualmente se selecciona:

```
p.precio AS precio_unitario
```

Esto devuelve el precio almacenado en la tabla productos. Si ese precio cambia con el tiempo, podría no representar el precio al que se realizó una venta histórica. Sugiero comprobar si la tabla ventas almacena el precio unitario original. Si no lo hace, conservaría p.precio, pero documentaría esa limitación.

3. Uso de INNER JOIN

Mantendría todos los INNER JOIN. Son apropiados si se busca obtener únicamente las ventas que tienen registros relacionados en clientes, productos, categorías y territorios. No los cambiaría por LEFT JOIN sin una necesidad analítica concreta, porque modificaría el conjunto de resultados.

Conclusión de la revisión técnica

Recomiendo conservar la estructura actual de la consulta. Los INNER JOIN están planteados de forma coherente con el objetivo de consolidar registros relacionados. Antes de introducir cambios orientados al rendimiento, verificaría los índices existentes y examinaría el plan de ejecución. También revisaría si p.precio representa el precio histórico de cada venta o el precio vigente del producto. Sin mediciones de ejecución ni información adicional sobre el volumen de datos, no es posible afirmar que una versión alternativa sea más rápida.

Evaluación técnica del estudiante

1. Optimización mediante índices

La primera sugerencia supera mis conocimientos actuales sobre SQL, por lo que no considero adecuado implementarla sin comprender completamente su funcionamiento y sus posibles consecuencias. Además, la propia IA advierte que no recomienda crear índices sin verificar previamente los existentes y analizar el plan de ejecución. Por estos motivos, decido no aplicar esta modificación.

2. Revisión del precio unitario

Decido mantener la consulta original, ya que comprobé que la tabla ventas no contiene una columna precio_unitario que permita recuperar el precio histórico de cada transacción. Por lo tanto, considero conveniente conservar p.precio AS precio_unitario y utilizar v.total_venta para analizar los importes registrados, teniendo presente la posible diferencia entre el precio del catálogo y el precio histórico.

3. Uso de INNER JOIN

Coincido con la evaluación de la IA respecto al uso de los INNER JOIN. Considero que están correctamente implementados, ya que permiten relacionar las tablas mediante sus identificadores y obtener los registros que tienen correspondencia entre ellas. Por este motivo, no realizaría modificaciones en las relaciones de la consulta.

Conclusión de mi evaluación

Decido conservar la consulta SQL original. Si bien las observaciones de la IA permiten identificar posibles mejoras y limitaciones, considero que ninguna justifica una modificación inmediata sin contar con información adicional o los conocimientos técnicos necesarios para evaluar sus efectos.

Tarea 2 — Interpretación comercial de consultas SQL

Se solicitó a la IA identificar tres hallazgos comerciales importantes para el equipo comercial a partir de cada consulta y sus resultados.

Consulta 1 — Resumen ejecutivo mensual

```
SELECT SUM(quantity * unit_price) AS total_facturado,
       MONTH(order_date) AS Mes,
       COUNT(*) AS Cantidad_pedidos,
       AVG(quantity * unit_price) AS ticket_promedio
FROM sales
GROUP BY MONTH(order_date);
```

Mes	Total facturado	Pedidos	Ticket promedio
Enero	$3.275,00	4	$818,75
Febrero	$1.830,00	3	$610,00
Marzo	$1.504,00	3	$501,33

Respuesta de la IA — Tres hallazgos comerciales

1. Disminución sostenida de la facturación. Los ingresos bajaron de $3.275 en enero a $1.504 en marzo, una caída del 54,1 %.

2. Menor volumen de pedidos. Se registraron 4 pedidos en enero y 3 tanto en febrero como en marzo: una reducción del 25 % respecto de enero.

3. Descenso del ticket promedio. El promedio por registro pasó de $818,75 a $501,33, una reducción aproximada del 38,8 %. Por tanto, la menor facturación está asociada tanto a menos pedidos como a un menor importe promedio.

Consulta 2 — Ranking de productos

```
SELECT TOP 5 product_id, SUM(total_amount) AS total_producto
FROM sales
GROUP BY product_id
ORDER BY total_producto DESC;
```

Producto	Facturación
301	$3.600,00
303	$1.350,00
304	$665,00
306	$390,00
302	$364,00

Respuesta de la IA — Tres hallazgos comerciales

1. Liderazgo del producto 301. Con $3.600 facturados, supera ampliamente al producto 303, segundo del ranking con $1.350.

2. Concentración de ingresos. Los productos 301 y 303 suman $4.950, equivalentes al 75,1 % de los $6.589 facturados en la primera consulta, suponiendo que ambas abarcan las mismas ventas.

3. Diferencias entre productos. Los productos 306 y 302 registraron $390 y $364, respectivamente, muy por debajo del producto 301. Esto justifica revisar estrategias comerciales por producto.

Alcance de la interpretación: La primera consulta agrupa por mes, pero no por año; para interpretar los resultados como un trimestre continuo se supone que los registros pertenecen al mismo año. El ranking mide facturación, no unidades vendidas.

Evaluación de los hallazgos proporcionados por la IA

La IA identificó tanto hallazgos que ya había reconocido durante mi análisis como otros aspectos que podrían haber pasado desapercibidos. Considero que su interpretación fue completa, ya que no identifico información relevante que haya quedado sin analizar a partir de los resultados obtenidos.

Las respuestas son **correctas desde el punto de vista cuantitativo** y permiten plantear posibles acciones comerciales. Por ejemplo, la disminución de la facturación permite investigar sus causas y evaluar la implementación de campañas para mejorar las ventas.

Asimismo, identificar el producto con mayor facturación permite analizar su importancia dentro del negocio. Por otro lado, el hecho de que los productos 301 y 303 concentren la mayor parte de los ingresos abre dos posibilidades: potenciar su rendimiento mediante estrategias comerciales específicas o evaluar el riesgo que supone depender económicamente de un número reducido de productos.

En conclusión, considero que los hallazgos proporcionados por la IA son válidos, relevantes y útiles para orientar la toma de decisiones comerciales. No obstante, las acciones propuestas requerirían un análisis adicional antes de implementarse.

Tarea 3 — README del repositorio

Se generó una primera versión del archivo README.md para documentar el proyecto RetailPro, las herramientas utilizadas y la ejecución de scripts SQL. Luego se realizaron tres ajustes de precisión sobre la versión inicial.

Repositorio y ubicación

README publicado en GitHub:

https://github.com/danizen01-spec/coderhouse-data-analytics-retailpro/blob/main/modulo09/README.md

Archivo: modulo09/README.md

Tabla de cambios realizados

Versión generada por IA	Versión corregida	Motivo de la modificación
Analizar las tendencias de ventas durante distintos períodos.	Analizar las tendencias de compra y el comportamiento de las ventas de los productos durante el último trimestre.	Delimitar el período de análisis y reflejar con mayor precisión el objetivo original de RetailPro.
Power Query: transformación, limpieza y preparación de los conjuntos de datos.	Power Query: limpieza y transformación de datos, incluyendo eliminación de duplicados, corrección de tipos, estandarización de textos y revisión de valores nulos.	Especificar las tareas de depuración realmente realizadas y evitar una descripción demasiado general.
Seleccionar la base de datos correspondiente al proyecto.	Seleccionar la base de datos Ventas_Tech_DB en SSMS antes de ejecutar los scripts, verificando previamente que existan las tablas necesarias.	Identificar el entorno de ejecución y advertir sobre las dependencias de las consultas.

Evaluación: Los tres cambios no corrigen errores de fondo, sino formulaciones imprecisas. La versión final especifica mejor el alcance del análisis, las transformaciones realizadas y las condiciones necesarias para ejecutar los scripts.

Procedimiento de publicacion

Se utilizó el README de la carpeta modulo09 de GitHub para ingresar el README original. Luego se implemento la versión generada por IA en un archivo .md, incorporando las tres correcciones documentadas en la tabla anterior.

Tarea 4 — Reflexión

La inteligencia artificial es una herramienta de gran utilidad para el análisis de datos, ya que permite identificar información o patrones que una persona podría pasar por alto. Esto se evidenció especialmente en la segunda tarea, donde la IA señaló hallazgos comerciales que, debido a mi experiencia actual, probablemente no habría identificado por mi cuenta.

Por otro lado, en la primera tarea observé que la IA intentó ofrecer mejoras a mi consulta SQL incluso cuando algunas no eran necesarias o no podían justificarse sin información adicional. Un ejemplo fue su tercera observación: tras revisar los INNER JOIN, concluyó que estaban correctamente utilizados y que no hacía falta modificarlos.

Esta experiencia me permitió comprender que las respuestas de la IA no deben aceptarse automáticamente. Es importante revisarlas, evaluar su pertinencia y aplicar el criterio del analista para distinguir entre una mejora real, una observación útil y una modificación innecesaria.